

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN

CƯ DÂN CỦA NƯỚC

Một hành trình vào thế giới của loài cá - những cư dân muôn hình
muôn vẻ đã chinh phục trọn vẹn thế giới của nước, từ con suối trong
veo đến vực sâu tối tăm nhất của đại dương.

CẤU TẠO LOÀI CÁ · BƠI VÀ THỞ · MUÔN LOÀI CÁ · ĐỜI SỐNG DƯỚI NƯỚC · CÁ VÀ CON
NGƯỜI · GÌN GIỮ THẾ GIỚI NƯỚC

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

CƠ DÂN CỦA NƯỚC - HÀNH TRÌNH VÀO THẾ GIỚI CỦA LOÀI CÁ

Một dẫn nhập cuốn hút vào thế giới kỳ diệu của loài cá và sự sống dưới làn nước

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới loài cá một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của sinh học và có thể được cập nhật.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học và với thế giới sống động dưới làn nước - vương quốc muôn màu của loài cá.

LỜI MỞ ĐẦU

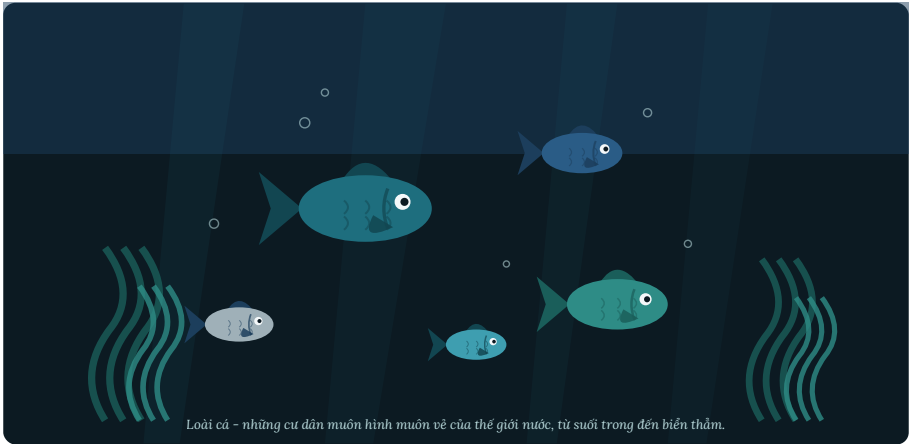
Vương quốc dưới làn nước

Hãy tưởng tượng bạn lặn xuống dưới mặt nước và mở mắt ra. Quanh bạn là một thế giới khác hẳn - im lặng, lấp lánh, chuyển động không ngừng. Và ở khắp nơi, từ vùng nước nông ngập nắng đến vực sâu tối tăm, là những cư dân đã sống ở đây từ trước khi tổ tiên loài người đặt chân lên cạn: loài cá.

Cá là một trong những nhóm sinh vật kỳ diệu và thành công nhất từng tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Chúng là những loài động vật có xương sống đầu tiên xuất hiện trong lịch sử sự sống, và cho đến ngày nay vẫn là nhóm động vật có xương sống đông đảo và đa dạng nhất - với hàng chục nghìn loài, nhiều hơn tất cả các loài chim, thú, bò sát và lưỡng cư cộng lại. Từ con cá bảy màu bé xíu trong bể kính đến con cá mập voi khổng lồ ngoài đại dương, cá đã chinh phục gần

như mọi vùng nước trên Trái Đất, từ những con suối băng giá trên núi cao đến đáy vực sâu thẳm nơi ánh mặt trời không bao giờ chạm tới.

Điều đáng kinh ngạc là dù sống trong một môi trường hoàn toàn khác với chúng ta - một thế giới không có không khí để thở, nơi mọi chuyển động đều phải rẽ nước - loài cá lại thích nghi hoàn hảo đến mức trở thành bậc thầy của vương quốc ấy. Chúng thở bằng mang thay vì phổi, bơi bằng vây thay vì chân, cảm nhận thế giới bằng cả những giác quan mà con người không hề có. Mỗi con cá là một cỗ máy sống tinh vi, được tự nhiên mài giũa qua hàng trăm triệu năm để tồn tại và phát triển rục rở dưới làn nước.



Loài cá - những cư dân muôn hình muôn vẻ của thế giới nước, từ suối trong đến biển thẳm.

Cuốn sách này là một hành trình vào thế giới của loài cá. Ta sẽ tìm hiểu cá là gì và vì sao chúng thành công đến vậy dưới nước; khám phá cấu tạo cơ thể kỳ diệu của chúng, từ vây, mang, vảy đến bong bóng hơi; tìm hiểu cách cá bơi, thở và cảm nhận thế giới; chiêm ngưỡng sự đa dạng muôn màu của loài cá, từ cá nước ngọt đến cá nước mặn và những loài kỳ dị nơi vực sâu; tìm hiểu về đời sống của chúng,

từ sinh sản đến sống thành đàn và vai trò trong hệ sinh thái; và cuối cùng, suy ngẫm về mối quan hệ giữa cá với con người, cùng trách nhiệm gìn giữ vương quốc dưới nước mà tất cả chúng ta phụ thuộc vào.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò và một chút háo hức muốn nhìn xuống dưới mặt nước. Bởi tìm hiểu về loài cá, suy cho cùng, không chỉ là khám phá những sinh vật đẹp đẽ và tài tình, mà còn là học về một phần lớn của sự sống trên Trái Đất mà ta thường quên mất - cái thế giới menh mông của nước, chiếm phần lớn hành tinh, đầy ắp sự sống, và gắn bó mật thiết với số phận của chính loài người chúng ta.

Mục lục

Một hành trình vào thế giới của loài cá và sự sống dưới nước

PHẦN I · Cư dân của nước

01 Cá là gì và vì sao thành công dưới nước	10
02 Cấu tạo cơ thể loài cá	18

PHẦN II · Sống dưới làn nước

03 Cá bơi và thở như thế nào	27
04 Giác quan của loài cá	35

PHẦN III · Muôn loài cá

05 Sự đa dạng của loài cá	44
06 Cá nước ngọt và cá nước mặn	52
07 Cá vùng biển sâu	60

PHẦN IV · Đời sống loài cá

08 Cá sinh sản và vòng đời	69
09 Cá sống thành đàn và hành vi	77
10 Cá trong chuỗi thức ăn và hệ sinh thái	85

PHẦN V · Cá và con người

11 Cá và con người	93
12 Bảo vệ loài cá và đánh bắt bền vững	100

PHẦN VI · Vẻ đẹp của thế giới nước

13 Vẻ đẹp và ý nghĩa của thế giới loài cá	109
---	-----

KHÉP LẠI

◆ Lời kết – Vương quốc của loài cá	117
------------------------------------	-----

PHẦN I

I

Cư dân của nước

Trước khi đi sâu vào thế giới loài cá, ta hãy hiểu cá thực sự là gì, vì sao chúng thành công đến vậy dưới nước, và cơ thể chúng được tạo nên như thế nào để sống trọn đời trong lòng nước.

Cá là gì và vì sao chúng chinh phục được thế giới của nước; cùng cấu tạo cơ thể kỳ diệu của loài cá, từ vây, mang, vảy đến bong bóng hơi, mỗi bộ phận là một kỳ công thích nghi.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Cá là gì và vì sao thành công dưới nước

Khi nghĩ về sự sống dưới nước, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong tâm trí ta thường là một con cá. Cá là những cư dân tiêu biểu nhất của thế giới nước - và câu chuyện về cách chúng chinh phục môi trường ấy là một trong những chương thành công nhất của lịch sử sự sống.

Cá là những loài động vật có xương sống sống trong nước, thở bằng mang và di chuyển bằng vây. Định nghĩa nghe có vẻ đơn giản ấy lại bao trùm một sự đa dạng khổng lồ. Cá không phải là một loài duy nhất, mà là một nhóm mênh mông gồm hàng chục nghìn loài khác nhau, có chung một số đặc điểm cơ bản nhưng biến hóa thành muôn hình muôn vẻ. Chúng là những loài động vật có xương sống đầu tiên xuất hiện trong lịch sử tiến hóa, và từ tổ tiên xa xưa của loài

cá, qua hàng trăm triệu năm, đã hình thành nên tất cả các loài động vật có xương sống khác trên cạn, kể cả loài người. Theo một nghĩa rất thực, cá là điểm khởi đầu của cả một nhánh lớn của cây sự sống.



Mô hình 1 - Cá, những cư dân đã chinh phục trọn vẹn thế giới của nước.

Những cư dân của một thế giới khác

Điều làm cho loài cá đặc biệt là chúng đã chinh phục một môi trường vô cùng khác với môi trường của con người và phần lớn động vật trên cạn. Nước là một thế giới đầy thử thách: nó đặc và nặng hơn không

khí rất nhiều, khiến mọi chuyển động đều tốn sức; nó không chứa oxy sẵn sàng như không khí, mà chỉ có một lượng oxy nhỏ hòa tan; và càng xuống sâu, nó càng tối, lạnh và đầy áp lực. Vậy mà loài cá không chỉ tồn tại trong thế giới ấy - chúng làm chủ nó. Mỗi đặc điểm của cơ thể cá, từ hình dáng thuôn dài đến bộ mang và những chiếc vây, đều là một lời giải cho những thử thách mà cuộc sống dưới nước đặt ra.

Sự thành công của loài cá thể hiện rõ nhất ở con số và sự đa dạng của chúng. Cá là nhóm động vật có xương sống phong phú nhất trên Trái Đất, với số loài nhiều hơn tất cả các nhóm động vật có xương sống khác cộng lại. Chúng sống ở gần như mọi

nơi có nước - trong những con suối băng giá trên núi cao, những dòng sông ấm áp vùng nhiệt đới, những hồ nước mặn khắc nghiệt, những rạn san hô rực rỡ, và cả đáy vực đại dương sâu thẳm. Không có môi trường nước nào mà loài cá không tìm được cách sinh sống. Sự phổ biến rộng khắp này là minh chứng hùng hồn cho khả năng thích nghi phi thường của chúng.

Vì sao cá thành công đến vậy

Bí quyết thành công của loài cá nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiều thích nghi. Thân hình thuôn dài, trơn nhẵn của cá cắt qua nước một cách dễ dàng, giảm thiểu lực cản. Bộ mang tinh vi cho phép chúng lấy oxy trực tiếp từ nước, thứ mà phần lớn

động vật trên cạn không làm được. Những chiếc vây linh hoạt cho phép chúng bơi, lượn, dừng lại và đổi hướng với sự khéo léo đáng kinh ngạc. Và bong bóng hơi giúp nhiều loài cá lơ lửng trong nước mà không tốn chút sức nào. Từng thích nghi ấy đã đủ ấn tượng, nhưng khi kết hợp lại, chúng biến loài cá thành những cư dân hoàn hảo của thế giới nước.

Sự thành công của cá còn đến từ khả năng biến hóa của chúng. Từ một khuôn mẫu cơ bản chung, loài cá đã tiến hóa thành vô số biến thể để lấp đầy mọi ngóc ngách của thế giới nước. Có những loài cá dẹt sát để ẩn mình dưới đáy, những loài thuôn dài như mũi tên để lao đi với tốc độ cao, những loài tí hon để len lỏi giữa các

kẽ đá, và những loài khổng lồ để thống trị vùng nước rộng. Chính sự linh hoạt tiến hóa này đã cho phép cá chiếm lĩnh mọi môi trường nước, và khiến chúng trở thành một trong những nhóm sinh vật bền bỉ và thành công nhất trong toàn bộ lịch sử của sự sống.

Cũng cần nói rõ rằng không phải mọi sinh vật sống dưới nước đều là cá. Cá voi và cá heo, dù mang tên cá và sống cả đời dưới biển, thực ra là những loài động vật có vú thở bằng phổi, đẻ con và nuôi con bằng sữa - họ hàng gần với con người hơn là với loài cá. Nhiều loài mực, sao biển, cua hay san hô cũng sống dưới nước nhưng không phải là cá, bởi chúng thiếu bộ xương sống đặc trưng. Loài cá thực thụ có những dấu

hiệu riêng: xương sống, bộ mang để thở, những chiếc vây để bơi, và trong hầu hết trường hợp là lớp vảy phủ ngoài. Việc phân biệt rõ ràng như vậy giúp ta hiểu chính xác hơn cá là ai giữa muôn vàn cư dân của thế giới nước.

Loài cá cũng có một lịch sử vô cùng lâu đời. Chúng đã bơi lội trong các vùng nước của Trái Đất từ rất lâu trước khi có bất kỳ loài động vật nào bước lên cạn, và từ lâu trước cả thời đại của khủng long. Trải qua vô số biến động của hành tinh - những lần khí hậu đổi thay, những cuộc đại tuyệt chủng xóa sổ nhiều nhóm sinh vật khác - loài cá vẫn tồn tại, thích nghi và tiếp tục phát triển. Sự bền bỉ đáng kinh ngạc qua chiều dài thời gian ấy là một minh chứng

nữa cho sức sống mãnh liệt của nhóm sinh vật này, và cho thấy khuôn mẫu cơ thể của loài cá là một trong những thiết kế thành công và lâu bền nhất mà sự sống từng tạo ra.

Để thực sự hiểu vì sao loài cá thành công đến vậy, ta cần nhìn kỹ hơn vào chính cơ thể chúng - cái cỗ máy sống tinh vi đã cho phép chúng chinh phục thế giới nước. Từng bộ phận của con cá, từ vây, mang, vảy đến bong bóng hơi, đều là một kỳ công của sự thích nghi. Cấu tạo cơ thể kỳ diệu ấy của loài cá là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Cấu tạo cơ thể loài cá

Nhìn từ bên ngoài, một con cá có vẻ đơn giản - một thân hình trơn nhẵn, vài chiếc vây, đôi mắt tròn. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài giản dị ấy là một trong những cỗ máy sinh học tinh vi nhất mà tự nhiên từng tạo ra, với mỗi bộ phận được thiết kế hoàn hảo cho cuộc sống dưới nước.

Cơ thể của một con cá là kết quả của hàng trăm triệu năm tiến hóa, được mài giũa để đáp ứng những đòi hỏi khắc nghiệt của cuộc sống trong nước. Mỗi bộ phận - từ những chiếc vây, bộ mang, lớp vảy đến bong bóng hơi và đường bên - đều đóng một vai trò riêng, và tất cả phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng để giúp con cá bơi, thở, giữ thăng bằng, cảm nhận thế giới và tồn tại. Hiểu về cấu tạo cơ thể cá là hiểu về cách một sinh vật có thể sống trọn vẹn một cuộc đời dưới làn

nước, và vì sao loài cá lại thích nghi tài tình đến vậy với môi trường của mình.

Cấu tạo cơ thể loài cá	
BỘ PHẦN	VAI TRÒ
Vây	Bánh lái và mái chèo giúp cá bơi, giữ thăng bằng và đổi hướng.
Mang	Cơ quan hô hấp lấy oxy hòa tan trong nước, thay cho phổi.
Vây	Lớp áo giáp mỏng, trơn, bảo vệ cơ thể và giảm lực cản nước.
Bong bóng hơi	Túi khí điều chỉnh độ nổi, giúp cá lơ lửng không tốn sức.
Đường bên	Hàng cảm biến dọc thân, cảm nhận rung động và dòng chảy.

Bảng 2 - Những bộ phận chính trong cơ thể loài cá và vai trò của chúng.

Vây, vây và hình dáng

Những chiếc vây là đặc điểm dễ nhận thấy nhất của loài cá, và cũng là những công cụ tuyệt vời. Cá thường có nhiều loại vây, mỗi loại một chức năng. Vây đuôi là động cơ chính, quấy qua lại để đẩy con cá về phía trước. Các vây trên lưng và dưới bụng giữ cho cá không bị lật nghiêng, như những sống ổn định của một con tàu. Các vây bên hông hoạt động như mái chèo và

bánh lái, cho phép cá rẽ, dừng, lùi và giữ mình lơ lửng tại chỗ. Nhờ bộ vây linh hoạt ấy, cá có thể di chuyển trong không gian ba chiều của nước với sự khéo léo mà ít loài vật nào sánh được.

Bao bọc cơ thể phần lớn loài cá là lớp vảy - những tấm mỏng, cứng, xếp chồng lên nhau như ngói lợp mái. Vảy vừa là áo giáp bảo vệ con cá khỏi va chạm và kẻ thù, vừa giúp thân cá trơn nhẵn để lướt qua nước dễ dàng hơn. Phủ lên lớp vảy thường là một lớp chất nhờn, khiến con cá trơn tuột trong tay và khó bị vi khuẩn hay ký sinh trùng bám vào. Hình dáng tổng thể của con cá cũng là một kỳ công: phần lớn loài cá có thân thuôn hai đầu, phình ở giữa - hình dạng lý tưởng để cắt qua nước với

lực cản nhỏ nhất, thứ mà các kỹ sư ngày nay vẫn học hỏi khi thiết kế tàu thuyền và tàu ngầm.

Mang và bong bóng hơi

Nằm hai bên đầu cá, ẩn dưới những nắp mang, là bộ mang - cơ quan hô hấp kỳ diệu cho phép cá thở dưới nước. Mang được cấu tạo từ vô số sợi mỏng, mềm, chứa đầy những mạch máu li ti. Khi nước chảy qua mang, oxy hòa tan trong nước thấm qua lớp màng mỏng vào máu, còn khí thải thì đi ngược ra ngoài. Đó là một hệ thống trao đổi khí hiệu quả đến kinh ngạc, cho phép cá chiết lọc được lượng oxy ít ỏi hòa tan trong nước - một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với việc thở

không khí, bởi nước chứa ít oxy hơn không khí rất nhiều lần.

Một bộ phận tinh tế khác của nhiều loài cá là bong bóng hơi - một túi khí nằm trong bụng cá. Bong bóng hơi hoạt động như một chiếc phao bên trong, giúp con cá điều chỉnh độ nổi của mình. Bằng cách thay đổi lượng khí trong bong bóng, cá có thể lơ lửng ở một độ sâu bất kỳ mà không cần bơi liên tục, tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Đây là một giải pháp thanh lịch cho một vấn đề lớn của cuộc sống dưới nước - làm sao để không chìm xuống đáy cũng không nổi bồng bềnh lên mặt. Không phải loài cá nào cũng có bong bóng hơi, và cách những loài thiếu nó

xoay xở cũng là một câu chuyện thú vị của sự thích nghi.

Bên trong cơ thể cá còn có những hệ cơ quan tinh vi mà mắt thường không thấy được. Trái tim của cá bơm máu đi khắp cơ thể, đưa oxy thu được từ mang đến từng tế bào. Hệ tiêu hóa xử lý thức ăn, từ những sinh vật phù du nhỏ xíu đến những con mồi lớn, tùy theo loài. Bộ não, dù nhỏ, điều khiển mọi hoạt động và xử lý dòng thông tin liên tục từ các giác quan. Và bộ cơ dọc thân, chiếm phần lớn khối lượng con cá, chính là động cơ tạo ra những cú quẫy mạnh mẽ để bơi. Tất cả những hệ cơ quan ấy phối hợp nhịp nhàng, biến con cá thành một cơ thể sống hoàn chỉnh, vận hành trơn tru trong môi trường nước.

Điều đáng chú ý là cấu tạo cơ bản ấy lại biến hóa vô cùng linh hoạt giữa các loài cá. Một con cá sống nơi đáy bùn có thể có thân dẹt, miệng hướng xuống và những chiếc râu để dò tìm thức ăn trong bùn. Một con cá săn mồi ở vùng nước rộng lại có thân thuôn như ngư lôi, đuôi khỏe và hàm đầy răng sắc. Một con cá sống giữa rạn san hô có thể có thân dẹt bên để luôn lách qua các khe hẹp và màu sắc rực rỡ để hòa vào khung cảnh. Cùng một bộ khung cơ bản - xương sống, vây, mang, vảy - nhưng được điều chỉnh theo vô số cách để phù hợp với từng lối sống. Chính sự linh hoạt ấy của khuôn mẫu cơ thể cá đã cho phép chúng lấp đầy mọi ngóc ngách của thế giới nước.

Từ những chiếc vây đến bộ mang và bong bóng hơi, cơ thể loài cá là một tổng thể hài hòa của những bộ phận được thiết kế hoàn hảo cho cuộc sống dưới nước. Nhưng biết những bộ phận ấy là gì mới chỉ là một nửa câu chuyện. Điều thực sự kỳ diệu là cách chúng phối hợp với nhau trong hành động - cách con cá thực sự bơi và thở trong lòng nước. Đó chính là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Sống dưới làn nước

Sống dưới nước đòi hỏi những kỹ năng mà loài cá đã hoàn thiện đến mức phi thường - bơi và thở cùng lúc trong lòng nước, và cảm nhận cả một thế giới bằng những giác quan tinh tế mà con người không hề có.

Cách loài cá bơi và thở đồng thời trong môi trường nước; và những giác quan kỳ diệu giúp chúng cảm nhận thế giới quanh mình, từ đường bên đến mắt, khứu giác và cả khả năng cảm nhận điện.

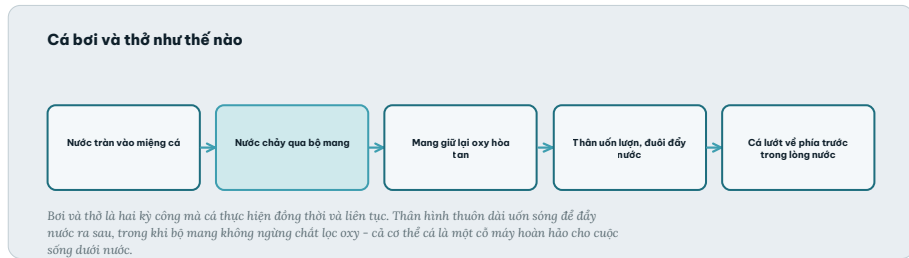
PHẦN II · CHƯƠNG 03

Cá bơi và thở như thế nào

Với con người, bơi lội là một kỹ năng phải học và luôn tốn sức. Với loài cá, bơi là bản năng, là cách sống, là hơi thở của cuộc đời. Và điều kỳ diệu là chúng làm điều đó trong khi vẫn không ngừng thở - hai kỳ công diễn ra đồng thời, nhịp nhàng, suốt cả cuộc đời.

Bơi và thở là hai hoạt động cốt lõi định hình toàn bộ cuộc sống của loài cá. Cả hai đều diễn ra trong một môi trường đầy thách thức - làn nước đặc, nặng và nghèo oxy. Vậy mà cá thực hiện chúng một cách hiệu quả và duyên dáng đến mức ta dễ quên rằng đó là những kỳ công phức tạp. Thân hình con cá uốn lượn để đẩy nước và lao đi, trong khi bộ mang không ngừng chắt lọc oxy từ dòng nước chảy qua. Hiểu cách cá bơi và thở là hiểu cách cả cơ thể chúng vận hành như một

cỗ máy sống hoàn hảo, được thiết kế trọn vẹn cho thể giới của nước.



Sơ đồ 3 - Cách loài cá bơi và thở trong lòng nước.

Nghệ thuật bơi trong nước

Phần lớn loài cá bơi bằng cách uốn thân hình theo những làn sóng chạy từ đầu đến đuôi. Khi thân cá uốn cong, nó đẩy nước ra phía sau và hai bên, và theo phản lực, con cá được đẩy về phía trước. Chiếc đuôi, quẫy mạnh qua lại, là nguồn lực đẩy chính. Các vây khác góp phần điều khiển và ổn định chuyển động, giúp con cá giữ thăng bằng, đổi hướng và điều chỉnh tốc độ. Chuyển động uốn sóng ấy hiệu quả

đến mức nhiều loài cá gần như không tốn sức khi bơi thong thả, và có thể bùng lên tốc độ đáng kinh ngạc khi cần rượt mồi hay chạy trốn. Đó là kết quả của hàng trăm triệu năm tiến hóa nhằm hoàn thiện nghệ thuật di chuyển trong nước.

Cách bơi của loài cá đa dạng như chính hình dáng của chúng. Những loài săn mồi nhanh nhẹn có thân hình thuôn như ngư lôi và đuôi khỏe, cho phép lao đi với tốc độ cao. Những loài sống giữa rạn san hô lại bơi chậm rãi và khéo léo, dùng các vây để len lỏi giữa những khe hẹp. Có những loài lượn êm như đang bay trong nước, và có những loài gần như bất động, chỉ khẽ ve vẩy vây để giữ mình tại chỗ. Mỗi kiểu bơi là một sự thích nghi với lối sống riêng

của loài cá, và cùng nhau chúng cho thấy sự phong phú đáng kinh ngạc trong cách loài cá làm chủ chuyển động dưới nước.

Hơi thở dưới làn nước

Trong khi bơi, con cá không ngừng thở - và cách nó thở là một kỳ công của tự nhiên. Cá đón nước vào miệng, rồi đẩy dòng nước ấy chảy qua bộ mang trước khi thoát ra qua khe mang hai bên đầu. Khi nước lướt qua những sợi mang mỏng manh, oxy hòa tan trong nước thấm vào dòng máu chảy trong mang, còn khí thải thì được thải ra nước. Nhờ vậy, con cá liên tục lấy được oxy để duy trì sự sống, dù nước chứa lượng oxy ít hơn không khí rất nhiều. Nhiều loài cá phải bơi liên tục để giữ dòng nước chảy qua mang, trong khi

những loài khác có thể chủ động bơm nước qua mang ngay cả khi đứng yên.

Sự khéo léo của bộ mang cá là điều đáng để dừng lại chiêm ngưỡng. Việc lấy oxy từ nước khó hơn nhiều so với lấy oxy từ không khí, vì nước nghèo oxy và lại đặc, khó chảy hơn. Để giải quyết bài toán này, mang cá được cấu tạo với diện tích bề mặt cực lớn được gấp nếp trong một không gian nhỏ, và máu trong mang chảy ngược chiều với dòng nước để hấp thu oxy tối đa. Đây là một trong những hệ thống trao đổi khí hiệu quả nhất trong thế giới sinh vật, và nó cho thấy tự nhiên đã giải quyết tài tình đến mức nào bài toán hô hấp dưới nước.

Không phải loài cá nào cũng bơi và thở theo cùng một cách. Một số loài, sống ở những vùng nước tù đọng và nghèo oxy, đã tiến hóa những cách hô hấp bổ sung phi thường. Có loài có thể ngoi lên đớp không khí ở mặt nước, dùng một cơ quan đặc biệt để hấp thu oxy trực tiếp từ khí trời. Có loài, như một số loài cá ở vùng nhiệt đới, thậm chí có thể sống sót một thời gian trên cạn ẩm ướt, hoặc vùi mình trong bùn để chờ mùa khô qua đi. Những thích nghi hô hấp đa dạng ấy cho thấy loài cá đã tìm ra vô số lời giải cho bài toán lấy oxy, tùy theo môi trường khắc nghiệt mà chúng phải đối mặt.

Tốc độ bơi của loài cá cũng vô cùng đa dạng và đôi khi đáng kinh ngạc. Những

loài cá săn mồi ở đại dương thuộc hàng những sinh vật bơi nhanh nhất hành tinh, có thể lao đi với vận tốc khiến ta phải sửng sốt khi rượt đuổi con mồi. Ở đầu kia, nhiều loài cá dành phần lớn thời gian bơi thong thả, chỉ khẽ ve vẩy vẩy để giữ vị trí, và chỉ bùng lên tốc độ trong những khoảnh khắc nguy cấp. Khả năng vừa tiết kiệm sức khi bơi chậm, vừa bứt tốc mãnh liệt khi cần, là một ưu thế sinh tồn lớn. Nó cho phép loài cá vừa tiết kiệm năng lượng quý giá trong đời sống thường ngày, vừa có sẵn sức mạnh dự trữ cho những giây phút quyết định giữa sự sống và cái chết.

Bơi và thỏ giúp con cá tồn tại và di chuyển, nhưng để sống sót trong thế giới nước, cá còn cần một điều nữa: khả năng

cảm nhận môi trường quanh mình - tìm mồi, tránh kẻ thù, và định hướng trong làn nước thường đục mờ. Và ở đây, loài cá sở hữu những giác quan kỳ diệu, trong đó có những giác quan mà con người hoàn toàn không có. Thế giới giác quan phong phú của loài cá là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Giác quan của loài cá

Ta thường cho rằng cá là những sinh vật đơn giản, chỉ biết bơi và đáp môi. Nhưng sự thật là loài cá cảm nhận thế giới bằng một bộ giác quan phong phú và tinh tế đến kinh ngạc - bao gồm cả những giác quan mà con người thậm chí không thể hình dung là mình đang thiếu.

Sống trong nước, nơi ánh sáng thường mờ đục và âm thanh lan truyền khác hẳn trên cạn, loài cá đã tiến hóa những giác quan độc đáo để cảm nhận môi trường của mình. Bên cạnh những giác quan quen thuộc như thị giác và khứu giác, cá còn sở hữu những giác quan mà con người hoàn toàn không có - như khả năng cảm nhận rung động và dòng chảy qua đường bên chạy dọc thân, hay khả năng cảm nhận điện trường ở một số loài. Thế giới giác quan của loài cá cho ta thấy

rằng có những cách cảm nhận thực tại hoàn toàn khác với cách của con người, và rằng loài cá không hề đơn giản như vẻ ngoài của chúng.

Giác quan của loài cá	
GIÁC QUAN	CÔNG DỤNG
Đường bên	Cảm nhận rung động và dòng nước, như một xúc giác từ xa.
Mắt	Nhìn trong làn nước, nhiều loài thấy được cả màu sắc.
Khứu giác	Đánh hơi mùi hòa tan trong nước, tìm mồi và bạn tình.
Vị giác	Nhiều loài có tế bào vị giác cả trên da và râu.
Cảm điện	Một số loài cảm nhận điện trường yếu của con mồi.

Bảng 4 – Những giác quan giúp loài cá cảm nhận thế giới dưới nước.

Giác quan thứ sáu của loài cá

Một trong những giác quan kỳ diệu nhất của loài cá là đường bên - một hàng cơ quan cảm giác chạy dọc hai bên thân, thường thấy như một đường mờ trên mình cá. Đường bên cho phép cá cảm nhận những rung động và những thay đổi nhỏ nhất trong dòng nước quanh mình.

Nhờ nó, cá có thể phát hiện một con mồi đang bơi gần đó, cảm nhận một kẻ săn mồi đang lao tới, hay nhận biết chướng ngại vật ngay cả trong bóng tối hoàn toàn. Đây gần như là một giác quan xúc giác từ xa, cho phép con cá cảm nhận mọi chuyển động trong làn nước xung quanh. Chính đường bên cũng là lý do khiến cả một đàn cá đông đúc có thể chuyển hướng nhịp nhàng cùng lúc mà không đâm vào nhau.

Ngoài đường bên, một số loài cá còn có một giác quan phi thường khác: khả năng cảm nhận điện. Mọi sinh vật sống đều tạo ra những điện trường yếu khi cơ và thần kinh hoạt động, và một số loài cá có những cơ quan cực nhạy có thể dò ra

những tín hiệu điện tí hon ấy. Nhờ vậy, chúng có thể phát hiện con mồi đang ẩn mình dưới cát hay trong nước đục, nơi mắt hoàn toàn vô dụng. Một số loài thậm chí còn tự tạo ra điện trường của riêng mình và cảm nhận những xáo trộn trong đó để định hướng và giao tiếp. Đây là một cách cảm nhận thế giới nằm hoàn toàn ngoài trải nghiệm của con người, và nó cho thấy trí tưởng tượng của tự nhiên phong phú đến nhường nào.

Nhìn, ngửi và nếm dưới nước

Loài cá cũng sở hữu những giác quan quen thuộc hơn, được điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống dưới nước. Mắt cá có thể nhìn trong môi trường nước, và nhiều loài phân biệt được cả màu sắc - điều đặc

biệt quan trọng với những loài sống giữa các rạn san hô rục rĩ, nơi màu sắc đóng vai trò lớn trong việc nhận biết đồng loại và bạn tình. Khứu giác của cá cũng vô cùng nhạy bén: nhiều loài có thể đánh hơi những mùi hòa tan trong nước từ khoảng cách rất xa, và dùng khả năng ấy để tìm thức ăn, phát hiện kẻ thù, hay lần theo đường về nơi sinh sản. Với một số loài, khứu giác nhạy đến mức chỉ vài phân tử mùi trong nước cũng đủ để chúng nhận ra.

Vị giác của loài cá cũng đáng kinh ngạc. Ở nhiều loài, các tế bào vị giác không chỉ nằm trong miệng mà còn phân bố trên da, trên môi, và đặc biệt là trên những chiếc râu - như ở loài cá trê hay cá chép. Nhờ

vậy, những loài cá này có thể nếm được thức ăn ngay cả trước khi đưa nó vào miệng, và tìm thức ăn dưới lớp bùn đáy chỉ bằng cách lướt râu qua đó. Sự kết hợp giữa các giác quan này - đường bên, cảm điện, thị giác, khứu giác và vị giác - tạo nên một bức tranh cảm nhận phong phú về thế giới nước, cho phép con cá điều hướng, săn mồi và sinh tồn trong một môi trường đầy thử thách.

Sự phối hợp giữa các giác quan cho phép loài cá xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh về thế giới quanh mình, ngay cả khi từng giác quan riêng lẻ bị hạn chế. Trong làn nước đục, khi mắt gần như vô dụng, đường bên và khứu giác vẫn giúp con cá định hướng và tìm mồi. Trong đêm tối,

cảm nhận rung động và mùi vị thay thế cho thị giác. Ở vùng nước trong và sáng, mắt lại đóng vai trò chính. Loài cá liên tục kết hợp thông tin từ nhiều nguồn, tùy theo điều kiện, để không bao giờ hoàn toàn mù lòa trước thế giới. Chính sự linh hoạt này khiến chúng có thể sinh tồn trong đủ mọi môi trường nước, từ dòng suối trong veo đến vùng bùn đục ngầu.

Những giác quan phong phú ấy cũng cho thấy loài cá có một đời sống nội tâm phức tạp hơn ta tưởng. Để xử lý dòng thông tin liên tục từ đường bên, mắt, mũi và các cơ quan cảm giác khác, bộ não của cá phải không ngừng làm việc, tổng hợp và ra quyết định. Nghiên cứu ngày càng cho thấy nhiều loài cá có khả năng học hỏi,

ghi nhớ, nhận ra đồng loại, và thậm chí giải quyết những vấn đề đơn giản. Hình ảnh con cá như một sinh vật máy móc, chỉ biết phản xạ vô thức, đang dần được thay thế bằng một hình ảnh phong phú hơn nhiều - về những sinh vật có nhận thức, có trí nhớ, và có một đời sống tinh thần riêng, dù rất khác với con người.

Với cơ thể tài tình và giác quan phong phú, loài cá đã sẵn sàng chinh phục mọi ngóc ngách của thế giới nước - và chúng đã làm điều đó theo những cách đa dạng đến kinh ngạc. Từ một khuôn mẫu chung, loài cá đã tiến hóa thành hàng chục nghìn loài với muôn hình muôn vẻ. Sự đa dạng phi thường ấy của thế giới loài cá là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Muôn loài cá

Thế giới loài cá là một vũ trụ của sự đa dạng phi thường - từ cá xương đến cá sụn, từ những con suối nước ngọt đến đại dương mặn mòi, và cả những sinh vật kỳ dị nơi vực sâu tối tăm nhất.

Sự đa dạng muôn hình muôn vẻ của loài cá, từ cá xương đến cá sụn; sự khác biệt giữa cá nước ngọt và cá nước mặn; và những loài cá kỳ lạ đã thích nghi với vực sâu khắc nghiệt của đại dương.

Sự đa dạng của loài cá

Khi nói đến cá, mỗi người hình dung một điều khác nhau - con cá vàng trong bể, con cá mập ngoài khơi, con cá chép dưới ao. Và tất cả đều đúng, bởi loài cá đa dạng đến mức khó tin, là nhóm động vật có xương sống phong phú nhất từng tồn tại trên hành tinh này.

Sự đa dạng của loài cá là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất của thế giới sống. Với hàng chục nghìn loài đã được biết đến, và có lẽ nhiều loài nữa còn chưa được phát hiện, cá đông đảo và phong phú hơn tất cả các loài chim, thú, bò sát và lưỡng cư cộng lại. Chúng đa dạng về kích thước, hình dáng, màu sắc, tập tính và môi trường sống đến mức gần như không có giới hạn. Nhưng ẩn sau sự phong phú ấy là một vài nhóm lớn chia sẻ những đặc điểm chung, và hiểu về cách phân chia này giúp ta thấy được trật tự

đẹp để nằm dưới sự muôn hình muôn vẻ của thế giới loài cá.



Mô hình 5 - Sự đa dạng muôn hình muôn vẻ của loài cá.

Cá xương và cá sụn

Phần lớn loài cá mà ta quen thuộc thuộc về nhóm cá xương - những loài có bộ xương cứng làm bằng chất xương, giống như xương của chúng ta. Cá chép, cá rô, cá ngừ, cá vàng và hầu hết các loài cá khác đều là cá xương. Đây là nhóm cá đông đảo nhất và đa dạng nhất, với vô số loài lấp đầy mọi vùng nước trên Trái Đất. Đặc điểm chung của chúng, ngoài bộ

xương cứng, là thường có bong bóng hơi giúp điều chỉnh độ nổi, và nắp mang cứng che bộ mang. Sự thành công vang dội của nhóm cá xương là một trong những câu chuyện lớn của tiến hóa dưới nước.

Bên cạnh cá xương là một nhóm cổ xưa và khác biệt: cá sụn, mà tiêu biểu nhất là cá mập và cá đuối. Thay vì bộ xương cứng, những loài này có bộ khung làm bằng sụn - chất liệu dẻo dai và nhẹ hơn, giống như phần sụn ở tai và mũi của con người. Cá sụn thường không có bong bóng hơi, nên nhiều loài phải bơi liên tục hoặc dựa vào lá gan lớn chứa dầu để giữ mình khỏi chìm. Cá mập, với hình ảnh vừa đáng sợ vừa mê hoặc, là những kẻ săn mồi cổ xưa đã tồn tại từ rất lâu trước cả khủng long,

và cho đến nay vẫn là những bậc thầy săn mồi của đại dương. Cá đuối, họ hàng của cá mập, lại có thân hình dẹt như tấm thảm, lượn êm ả trên đáy biển.

Từ tí hon đến khổng lồ

Sự đa dạng của loài cá thể hiện rõ nhất ở kích thước. Ở một cực là những loài cá tí hon, có loài nhỏ hơn cả một đốt ngón tay người, sống len lỏi giữa các kẽ đá hay trong đám thực vật thủy sinh. Ở cực kia là những gã khổng lồ của thế giới nước - loài cá mập voi hiền lành có thể dài hơn cả một chiếc xe buýt, lọc những sinh vật nhỏ xíu từ nước biển. Giữa hai cực ấy là vô số loài với đủ mọi kích thước. Sự trải rộng khổng lồ này cho thấy loài cá đã lấp đầy gần như mọi vị trí có thể trong thế giới

nước, từ những sinh vật nhỏ bé nhất đến những loài đồ sộ nhất.

Sự đa dạng của loài cá không chỉ nằm ở kích thước hay hình dáng, mà còn ở lối sống và tập tính. Có những loài cá hiền lành chỉ gặm tảo và lọc phù du; có những loài là kẻ săn mồi dữ dội với hàm răng sắc nhọn. Có những loài sống đơn độc, giữ một vùng lãnh thổ riêng; có những loài tụ hợp thành đàn hàng triệu con. Có những loài hoạt động ban ngày và ngủ ban đêm; có những loài ngược lại. Có những loài chung thủy với một môi trường suốt đời; có những loài di cư qua những quãng đường khổng lồ. Mỗi loài cá là một cách sống riêng, một lời giải riêng cho bài toán sinh tồn, và tổng hòa lại chúng tạo nên

bức tranh sống động đến kinh ngạc của thế giới loài cá.

Vì sao loài cá lại đa dạng đến vậy? Một phần câu trả lời nằm ở chính sự rộng lớn và phong phú của thế giới nước. Nước bao phủ phần lớn hành tinh, và tồn tại dưới muôn vàn hình thái - suối, sông, hồ, đầm, vùng ven biển, rạn san hô, vùng khơi, vực sâu - mỗi nơi lại đặt ra những điều kiện sống khác nhau. Loài cá, với khuôn mẫu cơ thể linh hoạt và lịch sử tiến hóa lâu dài, đã có cả thời gian lẫn cơ hội để tỏa ra và thích nghi với từng môi trường ấy, sinh ra vô số loài chuyên biệt. Sự đa dạng của loài cá, vì thế, chính là tấm gương phản chiếu sự đa dạng của chính thế giới nước mà chúng sinh sống trong đó.

Ngoài kích thước, loài cá còn đa dạng đến kinh ngạc về hình dáng và màu sắc. Có những loài dẹt sát đáy để ẩn mình, những loài tròn xoe như quả bóng, những loài dài như con lươn, những loài trong suốt gần như vô hình. Có những loài mang màu sắc rực rỡ đến choáng ngợp, đặc biệt là ở các rạn san hô, và những loài xám xịt để lẫn vào bóng tối. Mỗi hình dáng, mỗi màu sắc đều là một sự thích nghi với môi trường và lối sống riêng. Sự phong phú kỳ diệu này khiến thế giới loài cá trở thành một trong những chương hấp dẫn nhất của tự nhiên, và nó phần lớn được định hình bởi một yếu tố cơ bản: loại nước mà con cá sống trong đó - ngọt hay mặn. Sự khác biệt giữa cá nước ngọt và cá nước mặn là

điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Cá nước ngọt và cá nước mặn

Nước trên Trái Đất có hai loại lớn: nước ngọt của sông hồ và nước mặn của biển cả. Hai thế giới ấy khác nhau sâu sắc, và loài cá đã tiến hóa những cách riêng để sống trong mỗi thế giới - đến mức phần lớn không thể đổi chỗ cho nhau.

Sự phân chia giữa nước ngọt và nước mặn là một trong những ranh giới lớn nhất trong thế giới loài cá. Nước ngọt của sông, hồ, suối, ao chỉ chiếm một phần rất nhỏ lượng nước trên hành tinh, nhưng lại chứa đựng một sự đa dạng cá đáng kinh ngạc. Nước mặn của biển và đại dương mênh mông thì là môi trường của vô số loài cá khác. Điều thú vị là hai môi trường này đặt ra những thách thức sinh học hoàn toàn khác nhau cho loài cá, đặc biệt là bài toán cân bằng muối và nước trong cơ thể - và cách loài cá giải quyết

bài toán ấy là một trong những kỳ công thâm lặng nhưng phi thường của sự thích nghi.

Cá nước ngọt và cá nước mặn	
MÔI TRƯỜNG	ĐẶC ĐIỂM
Nước ngọt	Sông, hồ, suối, ao - nơi sống của cá chép, cá rô, cá trê.
Nước mặn	Biển và đại dương mênh mông, môi trường của vô số loài cá.
Điều hòa muối	Cơ thể cá phải cân bằng lượng muối với nước quanh mình.
Loài di cư	Cá hồi, cá chình bơi giữa hai thế giới nước để sinh sản.
Thích nghi riêng	Mỗi vùng nước rèn nên những loài cá phù hợp với nó.

Bảng 6 - So sánh cá nước ngọt và cá nước mặn.

Hai thế giới của nước

Cá nước ngọt sống trong những dòng sông, con suối, hồ ao - những vùng nước quen thuộc với đời sống con người. Đây là nơi sinh sống của những loài cá gần gũi như cá chép, cá rô, cá trê, cá lóc, cùng vô số loài khác. Dù nước ngọt chỉ chiếm một phần rất nhỏ tổng lượng nước trên Trái Đất, các hệ sinh thái nước ngọt lại vô

cùng phong phú và đa dạng về loài cá. Chúng cũng gắn bó mật thiết với đời sống con người, cung cấp thực phẩm và là một phần của cảnh quan quê hương ở khắp nơi. Nhưng chính vì nằm gần gũi và chịu tác động trực tiếp từ con người, các vùng nước ngọt cũng nằm trong số những môi trường dễ tổn thương nhất.

Cá nước mặn sống trong biển và đại dương - môi trường nước lớn nhất và cổ xưa nhất của loài cá. Từ những vùng nước nông ven bờ ngập nắng đến những rạn san hô rục rĩ, từ vùng khơi mênh mông đến đáy vực sâu thẳm, biển cả là ngôi nhà của một sự đa dạng cá khổng lồ. Chính trong lòng biển, sự sống của loài cá lần đầu khởi phát và tiến hóa qua hàng trăm

triệu năm. Các đại dương rộng lớn đến mức vẫn còn vô số loài cá biển mà khoa học chưa biết đến, đặc biệt là ở những vùng sâu khó tiếp cận. Biển cả, theo một nghĩa nào đó, vẫn là biên giới cuối cùng của việc khám phá loài cá.

Bài toán muối và những kẻ đi giữa hai dòng

Sống trong nước ngọt hay nước mặn đặt ra một thách thức sinh học tinh vi: bài toán cân bằng muối và nước. Cơ thể cá chứa muối ở một nồng độ nhất định, và nồng độ ấy thường khác với nước xung quanh. Ở nước ngọt, nước có xu hướng thấm vào cơ thể cá, nên cá nước ngọt phải liên tục thải bớt nước ra ngoài. Ở nước mặn thì ngược lại, cơ thể cá có xu hướng mất nước ra môi trường, nên cá

nước mặn phải uống nước và thải bớt muối. Việc điều hòa tinh vi này diễn ra âm thầm trong cơ thể mỗi con cá, và nó giải thích vì sao phần lớn loài cá chỉ sống được ở một loại nước, và sẽ chết nếu bị chuyển sang loại kia.

Mỗi loại môi trường nước lại chứa đựng vô số môi trường nhỏ hơn, và loài cá đã thích nghi với từng góc ngách của chúng. Trong một dòng sông, có những loài quen với dòng nước xiết vùng thượng nguồn, và những loài ưa vùng nước lặng nơi hạ lưu. Trong biển, có những loài sống ở tầng nước mặt ngập nắng, những loài quần quanh các rạn san hô, những loài lượn giữa vùng khơi mênh mông, và những loài chỉ sống nơi đáy sâu. Ngay cả trong cùng

một hồ nước, các loài cá khác nhau thường chiếm những tầng nước và những vùng khác nhau, chia nhau không gian và nguồn thức ăn. Sự phân chia tinh tế ấy giúp nhiều loài cùng chung sống mà không tận diệt lẫn nhau, và làm nên sự phong phú của mỗi vùng nước.

Sự khác biệt giữa nước ngọt và nước mặn cũng nhắc ta về sự mong manh của các hệ sinh thái nước ngọt. Dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ lượng nước trên hành tinh, các vùng nước ngọt lại là nơi sinh sống của một tỷ lệ đáng kể các loài cá, nhiều loài trong số đó chỉ tồn tại ở một dòng sông hay một hồ nước duy nhất. Chính vì phạm vi sống hẹp và nằm gần gũi với đời sống con người, các loài cá nước ngọt đặc

biệt dễ tổn thương trước ô nhiễm, việc xây đập và sự thay đổi môi trường. Bảo vệ những dòng sông, con suối và hồ nước quanh ta, vì thế, có ý nghĩa rất lớn đối với việc gìn giữ sự đa dạng của loài cá.

Tuy vậy, có những loài cá phi thường có thể đi lại giữa cả hai thế giới. Loài cá hồi nổi tiếng sinh ra ở sông nước ngọt, bơi ra biển sống phần lớn đời mình, rồi khi đến kỳ sinh sản lại vượt hàng nghìn cây số ngược dòng trở về đúng con sông nơi nó chào đời để đẻ trứng. Loài cá chình thì làm điều ngược lại, sống ở nước ngọt nhưng ra biển sâu để sinh sản. Những cuộc di cư kỳ vĩ này đòi hỏi cơ thể cá phải điều chỉnh lại toàn bộ cơ chế cân bằng muối khi chuyển môi trường - một kỳ tích

sinh học đáng kinh ngạc. Chúng cũng là một trong những hành trình ngoạn mục nhất trong toàn bộ thế giới động vật, và nhắc ta rằng ranh giới giữa nước ngọt và nước mặn, dù lớn, vẫn có thể được vượt qua bởi những loài cá tài tình nhất. Nhưng nếu vùng nước ngọt và ven bờ đã đủ đa dạng, thì còn có một thế giới cá khác kỳ lạ hơn nhiều đang chờ ta khám phá - thế giới của vực sâu tối tăm. Những loài cá biển sâu kỳ dị ấy là điều ta sẽ tìm hiểu trong chương tiếp theo.

Cá vùng biển sâu

Xuống sâu dưới mặt biển, ánh sáng dần tắt, nhiệt độ hạ thấp, và áp suất tăng lên đến mức khủng khiếp. Ở nơi tưởng chừng không sự sống nào chịu nổi ấy, ta lại tìm thấy loài cá - những sinh vật kỳ dị và mê hoặc bậc nhất của thế giới nước.

Vùng biển sâu là một trong những môi trường khắc nghiệt và bí ẩn nhất trên Trái Đất. Càng xuống sâu, ánh mặt trời càng mờ dần rồi tắt hẳn, để lại một bóng tối vĩnh cửu; nhiệt độ hạ xuống mức gần đóng băng; và áp suất của cột nước khổng lồ đè lên mọi thứ với một sức ép có thể nghiền nát. Vậy mà ngay cả ở nơi tận cùng khắc nghiệt ấy, loài cá vẫn tìm được cách sinh tồn, với những thích nghi kỳ lạ đến mức trông chúng như những sinh vật từ một hành tinh khác. Thế giới cá biển

sâu là một minh chứng cho sức sống bền bỉ và trí tưởng tượng vô tận của tự nhiên.



Mô hình 7 - Những loài cá kỳ lạ nơi vực sâu của đại dương.

Sự sống trong bóng tối vĩnh cửu

Thách thức lớn nhất của vùng biển sâu là bóng tối. Không có ánh mặt trời, thực vật không thể quang hợp, nên thức ăn vô cùng khan hiếm - phần lớn dựa vào những mảnh vụn hữu cơ rơi xuống từ vùng nước phía trên. Để sống sót trong sự khan hiếm ấy, nhiều loài cá biển sâu đã tiến hóa những chiến lược phi thường. Một số có cái miệng và hàm khổng lồ để nuốt trọn

bất cứ con mồi nào bắt gặp, dù con mồi lớn hơn cả chính chúng, bởi bữa ăn tiếp theo có thể còn rất lâu mới đến. Một số có dạ dày co giãn để chứa những bữa ăn hiếm hoi. Sự khan hiếm thức ăn đã rèn nên những cơ thể kỳ dị nhưng vô cùng hiệu quả.

Có lẽ thích nghi kỳ diệu nhất của cá biển sâu là khả năng tự tạo ra ánh sáng - hiện tượng phát quang sinh học. Trong bóng tối tuyệt đối, nhiều loài cá tự phát ra ánh sáng từ cơ thể mình, và chúng dùng ánh sáng ấy vào vô số mục đích. Có loài dùng một cái mồi phát sáng lủng lẳng trước miệng để dụ con mồi tò mò đến gần, rồi đớp gọn. Có loài phát sáng để nhận ra đồng loại và tìm bạn tình trong đêm tối

mênh mông. Có loài dùng ánh sáng để đánh lạc hướng kẻ thù. Những đốm sáng le lói trong lòng biển sâu tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo, như một bầu trời sao dưới đáy đại dương.

Những cỗ máy chịu áp lực

Ngoài bóng tối và sự khan hiếm thức ăn, cá biển sâu còn phải chịu đựng áp suất khổng lồ. Ở những độ sâu lớn, sức ép của cột nước bên trên lớn đến mức có thể nghiền nát những vật thể rắn. Để tồn tại dưới sức ép ấy, cơ thể cá biển sâu đã tiến hóa những thích nghi đặc biệt: nhiều loài có cơ thể mềm, nhiều nước, không chứa những khoang khí dễ bị nén, nên áp suất bên trong và bên ngoài cân bằng với nhau. Chính vì thích nghi hoàn hảo với áp suất

cao mà nhiều loài cá biển sâu không thể sống sót nếu bị đưa lên mặt nước, nơi áp suất thấp khiến cơ thể chúng biến dạng. Chúng là những sinh vật thuộc về vực sâu, và chỉ vực sâu mà thôi.

Vực sâu đại dương được chia thành nhiều tầng, và loài cá thích nghi khác nhau với từng tầng. Ở vùng nước còn chút ánh sáng mờ nhạt lọt xuống, nhiều loài cá có đôi mắt to bất thường để tận dụng từng tia sáng ít ỏi, và nhiều loài có bụng phát sáng để xóa bóng của mình, khiến kẻ săn mồi bên dưới khó phát hiện. Xuống sâu hơn nữa, nơi bóng tối tuyệt đối ngự trị, ánh sáng tự tạo trở thành công cụ sinh tồn chính. Và ở đáy sâu nhất, nơi thức ăn cực kỳ khan hiếm, sự sống trở nên thưa

thót nhưng vẫn không hề vắng bóng loài cá. Mỗi tầng của vực sâu là một thế giới riêng, với những loài cá được rèn giữa hoàn hảo cho chính điều kiện của tầng ấy.

Điều đáng suy ngẫm là sự sống ở vực sâu, dù xa xôi và khuất tầm mắt, vẫn kết nối chặt chẽ với phần còn lại của đại dương và với chính chúng ta. Thức ăn nuôi sống vùng biển sâu phần lớn đến từ những mảnh vụn hữu cơ rơi xuống từ vùng nước phía trên, nên sức khỏe của tầng mặt ảnh hưởng đến cả tầng đáy. Và những gì con người thải ra biển, kể cả rác thải, cuối cùng cũng có thể chìm xuống tận vực sâu. Việc ta ngày càng phát hiện dấu vết của ô nhiễm ở cả những nơi sâu thẳm nhất là một lời nhắc nghiêm khắc rằng không có

vùng nước nào thực sự tách biệt, và rằng trách nhiệm gìn giữ đại dương trải rộng đến cả những góc xa xôi nhất mà mắt người hiếm khi nhìn thấy.

Thế giới cá biển sâu vẫn còn là một trong những vùng ít được khám phá nhất trên hành tinh. Vực sâu đại dương khó tiếp cận đến mức mỗi chuyến thám hiểm thường mang về những loài mới chưa từng được biết đến, và các nhà khoa học tin rằng còn vô số loài cá kỳ lạ đang chờ được phát hiện trong bóng tối ấy. Sự tồn tại của loài cá ở nơi tận cùng khắc nghiệt này nhắc ta rằng sự sống có thể thích nghi và phát triển trong cả những điều kiện tưởng chừng bất khả. Từ những kỳ quan của vực sâu, ta hãy quay trở lại với những khía

cạnh phổ quát trong đời sống của mọi loài cá - bắt đầu từ cách chúng sinh sản và lớn lên, khép kín vòng đời của mình. Đó chính là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Đời sống loài cá

Loài cá không chỉ bơi và ăn – chúng có cả một đời sống phong phú, với những vòng đời kỳ diệu, những đàn cá phối hợp nhịp nhàng, và một vai trò không thể thiếu trong mạng lưới sự sống dưới nước.

Cách loài cá sinh sản và trải qua vòng đời của mình; cách chúng sống thành đàn và cư xử với nhau; và vai trò trung tâm của loài cá trong chuỗi thức ăn và toàn bộ hệ sinh thái nước.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

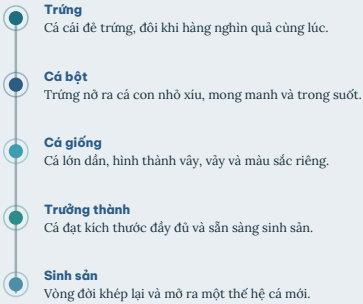
Cá sinh sản và vòng đời

Mỗi con cá bơi trong nước hôm nay đều bắt đầu cuộc đời từ một quả trứng nhỏ xíu. Hành trình từ quả trứng ấy đến một con cá trưởng thành, và rồi từ con cá trưởng thành ấy đến thế hệ tiếp theo, là một vòng đời kỳ diệu diễn ra không ngừng dưới làn nước.

Sinh sản là cách loài cá duy trì sự sống của mình qua các thế hệ, và cách chúng làm điều đó cũng đa dạng như chính loài cá. Phần lớn loài cá sinh sản bằng cách đẻ trứng, đôi khi hàng nghìn, thậm chí hàng triệu quả cùng một lúc. Từ những quả trứng ấy nở ra những con cá bột nhỏ xíu, mong manh, và chúng phải trải qua một hành trình sinh tồn đầy thử thách để lớn lên thành cá trưởng thành. Hiểu về vòng đời của loài cá - từ trứng đến cá bột, cá giống, cá trưởng thành và trở lại sinh sản - giúp ta thấy được cả một

chu trình sống động và bền bỉ đang diễn ra không ngừng trong thế giới nước.

Vòng đời của loài cá



Dòng thời gian 8 – Vòng đời của loài cá qua các giai đoạn.

Từ trứng đến cá trưởng thành

Vòng đời của phần lớn loài cá bắt đầu từ trứng. Cá cái đẻ trứng vào nước, và cá đực thường thụ tinh cho trứng ngay trong nước. Số lượng trứng có thể rất lớn – một số loài đẻ hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu quả trong một lần – bởi trong thế giới nước đầy hiểm nguy, chỉ một phần rất nhỏ trong số đó sẽ sống sót đến khi

trưởng thành. Từ trứng nở ra những con cá bột, nhỏ xíu và thường trong suốt, mang theo một túi noãn hoàng làm nguồn dinh dưỡng ban đầu. Đây là giai đoạn mong manh nhất của cuộc đời một con cá, khi nó dễ trở thành mồi cho vô số sinh vật khác.

Nếu sống sót qua giai đoạn cá bột, con cá lớn dần thành cá giống, rồi thành cá trưởng thành. Trong quá trình ấy, nó phát triển đầy đủ vây, vảy, màu sắc và các đặc điểm của loài mình. Tốc độ lớn và tuổi thọ của loài cá vô cùng đa dạng: có loài chỉ sống vài tháng, có loài sống hàng chục năm, và một số loài cá lớn có thể sống lâu hơn cả một đời người. Khi đạt đến độ trưởng thành, con cá sẵn sàng sinh sản, và

vòng đời lại khép kín để mở ra một thế hệ mới. Chu trình bất tận ấy là cách loài cá đã duy trì sự tồn tại của mình qua hàng trăm triệu năm.

Những cách làm cha mẹ kỳ lạ

Dù phần lớn loài cá đẻ nhiều trứng rồi để mặc chúng tự sống, không ít loài lại có những cách chăm sóc con cái đáng kinh ngạc. Có loài xây tổ cẩn thận và canh giữ trứng cho đến khi nở, xua đuổi mọi kẻ đến gần. Có loài ngậm trứng và cá con trong miệng để bảo vệ chúng khỏi hiểm nguy, nhin ăn suốt thời gian ấy. Có loài, như loài cá ngựa, thậm chí đảo ngược vai trò thường thấy: con đực mang trứng trong một chiếc túi trên bụng và sinh ra cá con. Những cách làm cha mẹ đa dạng

và kỳ lạ này cho thấy loài cá không hề đơn giản, và rằng bản năng chăm sóc con cái đã xuất hiện dưới nước từ rất lâu, dưới muôn vàn hình thức.

Chiến lược sinh sản của loài cá phản ánh những đánh đổi tinh tế của tự nhiên. Những loài đẻ thật nhiều trứng rồi phó mặc cho số phận đặt cược vào số lượng: dù chỉ một phần rất nhỏ sống sót, con số ban đầu khổng lồ vẫn đủ để duy trì nòi giống. Những loài đẻ ít trứng nhưng chăm sóc kỹ càng lại đặt cược vào chất lượng: mỗi con non được bảo vệ có cơ hội sống sót cao hơn nhiều. Cả hai chiến lược đều thành công theo cách riêng, và cùng tồn tại trong thế giới loài cá. Chúng cho thấy không có một lời giải duy nhất cho bài

toán duy trì sự sống, mà tự nhiên đã thử nghiệm và giữ lại vô số cách khác nhau, mỗi cách phù hợp với một lối sống và một môi trường.

Giai đoạn đầu đời của loài cá cũng là một câu chuyện đầy kịch tính về sinh tồn. Những con cá bột vừa nở thường vô cùng nhỏ bé và yếu ớt, trôi nổi trong nước như một phần của đám sinh vật phù du, và trở thành mồi cho vô số kẻ săn. Chúng phải nhanh chóng học cách tự kiếm ăn, lẩn tránh hiểm nguy, và lớn lên đủ nhanh để thoát khỏi giai đoạn mong manh nhất. Với đa số loài cá, đây là chặng đường khắc nghiệt nhất của cả cuộc đời, nơi phần lớn không thể vượt qua. Chính vì vậy, mỗi con cá trưởng thành mà ta nhìn thấy đều là

một kẻ sống sót may mắn và tài giỏi, đã vượt qua muôn vàn hiểm nguy để tồn tại đến ngày hôm nay.

Một số loài cá còn thực hiện những cuộc di cư sinh sản kỳ vĩ, vượt những quãng đường khổng lồ để tìm về đúng nơi thích hợp cho việc đẻ trứng. Những hành trình ấy, như của loài cá hồi ngược dòng về sông quê, đòi hỏi sức bền và bản năng định hướng phi thường, và là một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất của tự nhiên. Vòng đời của loài cá, với tất cả sự đa dạng và kỳ diệu của nó, cho thấy chiều sâu của sự sống dưới nước. Nhưng cá không sống một mình - nhiều loài sống thành những đàn lớn, phối hợp với nhau theo những cách tinh vi. Đời sống xã hội

của loài cá là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

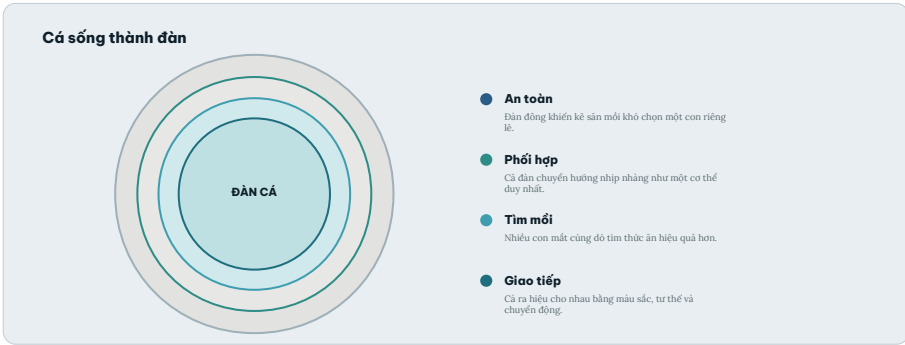
PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Cá sống thành đàn và hành vi

Ai từng nhìn thấy một đàn cá chuyển hướng cùng lúc, lấp lánh xoay chuyển như một dải lụa bạc trong nước, đều khó quên cảnh tượng ấy. Đằng sau vẻ đẹp mê hoặc đó là một trong những hành vi tinh vi và thông minh nhất của thế giới loài cá.

Nhiều loài cá không sống đơn độc mà tụ hợp thành những đàn lớn, đôi khi gồm hàng nghìn, hàng triệu cá thể. Sống thành đàn không phải là ngẫu nhiên - đó là một chiến lược sinh tồn mang lại vô số lợi ích, từ an toàn trước kẻ săn mồi đến hiệu quả trong việc tìm mồi. Và cách cả một đàn cá khổng lồ có thể chuyển động nhịp nhàng như một cơ thể duy nhất, không con nào va vào con nào, là một kỳ quan của tự nhiên. Đời sống thành đàn, cùng với những hành vi phong phú khác của loài cá, cho thấy chúng có một thể

giới xã hội tinh tế hơn nhiều so với những gì ta thường hình dung.



Sơ đồ 9 - Vì sao và bằng cách nào loài cá sống thành đàn.

Sức mạnh của số đông

Sống thành đàn mang lại cho loài cá lợi ích lớn nhất là sự an toàn. Khi hàng nghìn con cá bơi sát nhau tạo thành một khối lớn chuyển động không ngừng, kẻ săn mồi khó lòng nhắm vào một con riêng lẻ - cả đàn trở thành một hình thù lớn, rối rắm, gây bối rối. Khi bị tấn công, đàn cá có thể lập tức tách ra, xoáy tròn, hay dồn lại thành một quả cầu dày đặc, khiến kẻ săn

mồi hoa mắt và khó bắt được con nào. Với mỗi cá thể, sống trong một đàn đồng nghĩa là xác suất chính mình bị chọn làm mồi giảm đi rất nhiều. Đây là một ví dụ đẹp về cách số đông mang lại sự an toàn mà một cá thể đơn lẻ không thể có được.

Sống thành đàn còn mang lại những lợi ích khác. Nhiều con mắt và nhiều đường bên cùng dò tìm giúp đàn cá phát hiện thức ăn cũng như kẻ thù hiệu quả hơn. Bơi trong đàn theo đội hình còn có thể giúp từng con cá tiết kiệm sức, tận dụng dòng nước do những con phía trước tạo ra, giống như đàn chim bay theo hình chữ V. Và trong mùa sinh sản, sống thành đàn giúp cá dễ dàng tìm được bạn tình. Những lợi ích chồng chất ấy giải thích vì sao sống

thành đàn lại phổ biến đến vậy trong thế giới loài cá, đặc biệt ở những loài cá nhỏ sống nơi vùng nước rộng.

Vũ điệu nhịp nhàng của đàn cá

Điều kỳ diệu nhất về đàn cá là sự phối hợp nhịp nhàng đến khó tin của chúng. Cả một đàn khổng lồ có thể chuyển hướng, tăng tốc, hay xoáy tròn cùng một lúc, chuyển động uyển chuyển như thể được điều khiển bởi một trí óc duy nhất. Bí mật nằm ở chỗ mỗi con cá liên tục cảm nhận và phản ứng với những con ngay bên cạnh mình - giữ đúng khoảng cách, khớp tốc độ và hướng bơi - thông qua thị giác và đặc biệt là đường bên nhạy bén dọc thân. Không có con cá nào chỉ huy cả đàn; trật tự tuyệt đẹp ấy nảy sinh từ vô số tương

tác đơn giản giữa các cá thể lân cận. Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách những quy tắc đơn giản có thể tạo nên hành vi tập thể phức tạp và đẹp đẽ.

Không phải loài cá nào cũng sống thành đàn, và bản thân sự lựa chọn giữa sống đàn hay sống đơn độc cũng là một chiến lược. Những loài cá nhỏ, dễ bị săn, thường tìm sự an toàn trong số đông. Ngược lại, nhiều loài săn mồi lớn lại sống đơn độc hoặc thành nhóm nhỏ, bởi chúng ít bị đe dọa hơn và cần không gian riêng để săn mồi. Một số loài thay đổi lối sống theo từng giai đoạn: sống thành đàn khi còn nhỏ và dễ tổn thương, rồi tách ra sống riêng khi đã lớn và đủ mạnh. Sự linh hoạt ấy cho thấy loài cá không tuân theo một

khuôn mẫu cứng nhắc, mà điều chỉnh cách sống của mình tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu sinh tồn.

Đời sống xã hội của loài cá đôi khi tinh tế đến mức đáng kinh ngạc. Ở một số loài, các cá thể nhận ra nhau và duy trì những mối quan hệ ổn định trong đàn. Có những loài hình thành thứ bậc, với những con lớn hơn chiếm ưu thế trong việc kiếm ăn và sinh sản. Có những loài hợp tác chặt chẽ, cùng nhau lừa mồi hay cạnh tranh. Và đáng chú ý là hiện tượng hợp tác giữa các loài khác nhau: có những loài cá nhỏ chuyên làm sạch ký sinh trùng cho những con cá lớn, và những con cá lớn kiên nhẫn đứng yên để được làm sạch, thay vì đớp gọn kẻ giúp việc bé nhỏ. Những mối quan hệ tinh

vi ấy cho thấy dưới làn nước tồn tại cả một mạng lưới ứng xử phong phú, vượt xa hình dung đơn giản về loài cá.

Ngoài sống thành đàn, loài cá còn thể hiện vô số hành vi phong phú khác. Nhiều loài bảo vệ lãnh thổ riêng, xua đuổi những con cá khác xâm phạm. Nhiều loài có những màn phô diễn màu sắc và tư thế phức tạp để thu hút bạn tình hay ra hiệu cho đồng loại. Một số loài hợp tác với nhau, hoặc thậm chí với những loài khác, để săn mồi hay được làm sạch cơ thể. Những hành vi đa dạng này cho thấy loài cá không phải là những sinh vật máy móc đơn giản, mà có một đời sống ứng xử tinh tế. Và đời sống ấy không diễn ra trong sự cô lập - mỗi con cá là một mắt xích trong

mạng lưới sự sống dưới nước. Vai trò của loài cá trong chuỗi thức ăn và hệ sinh thái là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

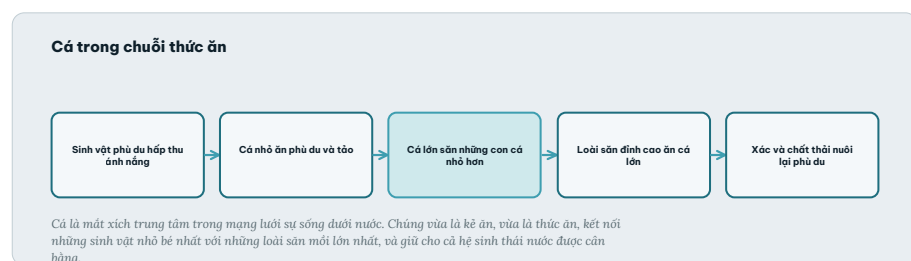
PHẦN IV · CHƯƠNG 10

Cá trong chuỗi thức ăn và hệ sinh thái

Không con cá nào sống tách biệt. Mỗi con cá vừa là kẻ đi săn, vừa là miếng mồi; vừa nhận sự sống từ những sinh vật khác, vừa nuôi sống những sinh vật khác. Loài cá là những mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới sự sống mênh mông của thế giới nước.

Loài cá đóng một vai trò trung tâm trong các hệ sinh thái nước. Chúng là mắt xích kết nối những sinh vật nhỏ bé nhất với những loài săn mồi lớn nhất, tham gia vào những chuỗi thức ăn phức tạp trải khắp sông hồ và đại dương. Cá vừa ăn, vừa bị ăn; chúng kiểm soát số lượng những loài mà chúng săn, và làm thức ăn cho vô số loài khác, từ những con cá lớn hơn đến chim, thú và cả con người. Hiểu về vai trò của loài cá trong hệ sinh thái giúp ta thấy được rằng chúng không chỉ là

những sinh vật đẹp đẽ, mà còn là những thành phần thiết yếu giữ cho cả thế giới nước được cân bằng và sống động.



Sơ đồ 10 - Vị trí của loài cá trong chuỗi thức ăn dưới nước.

Những mắt xích của sự sống

Chuỗi thức ăn dưới nước thường bắt đầu từ những sinh vật phù du nhỏ bé - những sinh vật li ti trôi nổi trong nước, trong đó nhiều loài hấp thụ ánh nắng để tạo ra năng lượng, giống như thực vật trên cạn. Những con cá nhỏ ăn phù du và tảo, biến năng lượng ấy thành thịt của mình. Rồi những con cá lớn hơn săn những con cá nhỏ, và những loài săn mồi lớn nhất - như

cá mập hay cá ngừ khổng lồ - lại săn những con cá lớn ấy. Ở mỗi bậc, năng lượng được chuyển từ sinh vật này sang sinh vật khác, và loài cá hiện diện ở gần như mọi bậc của chuỗi ấy. Chúng là những kênh dẫn truyền năng lượng qua toàn bộ hệ sinh thái nước.

Vai trò của loài cá trong chuỗi thức ăn không chỉ là một chiều. Bằng cách ăn những loài mà chúng săn, cá giúp kiểm soát số lượng của những loài ấy, giữ cho không loài nào bùng phát quá mức. Bằng cách làm thức ăn cho những loài lớn hơn, cá nuôi sống cả một mạng lưới sinh vật phía trên. Và khi cá chết đi, xác của chúng cùng chất thải trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi lại những sinh vật nhỏ bé ở

đáy chuỗi, khép kín vòng tuần hoàn của vật chất. Nhờ vai trò nhiều mặt ấy, loài cá giúp duy trì sự cân bằng tinh tế của các hệ sinh thái nước, nơi mỗi loài đều phụ thuộc vào những loài khác.

Khi một mắt xích lung lay

Chính vì loài cá gắn kết chặt chẽ với cả hệ sinh thái, sự thay đổi số lượng của một loài cá có thể gây ra những hậu quả lan tỏa khắp mạng lưới sự sống. Nếu một loài cá săn mồi biến mất, những loài mà nó từng săn có thể bùng phát quá mức, phá vỡ sự cân bằng. Nếu một loài cá làm mồi bị suy giảm, những loài dựa vào nó để sống có thể lâm nguy. Những mối liên hệ chằng chịt này khiến hệ sinh thái nước vừa mạnh mẽ vừa mong manh - mạnh mẽ

vì có nhiều mối liên kết, nhưng mong manh vì sự tổn hại ở một mắt xích có thể lan sang những mắt xích khác. Đây là lý do vì sao việc giữ gìn sự phong phú của các loài cá lại quan trọng đến vậy đối với sức khỏe của cả thế giới nước.

Ở nhiều hệ sinh thái, một số loài cá đóng vai trò quan trọng đến mức sự hiện diện của chúng định hình cả cộng đồng sinh vật xung quanh. Có những loài cá gặm tảo trên các rạn san hô, và bằng cách đó giữ cho tảo không mọc quá mức che lấp san hô, giúp cả rạn khỏe mạnh. Có những loài cá săn mồi giữ cho số lượng các loài khác được cân bằng. Khi những loài giữ vai trò then chốt như vậy suy giảm, cả hệ sinh thái có thể biến đổi theo những cách khó

lượng. Điều này cho thấy loài cá không chỉ sống trong hệ sinh thái, mà còn tích cực định hình và duy trì chính hệ sinh thái ấy - chúng vừa là cư dân, vừa là những người gìn giữ thâm lặng của thế giới nước.

Vai trò của loài cá còn vươn xa ra ngoài phạm vi nước, kết nối thế giới dưới nước với thế giới trên cạn. Vô số loài chim, thú sống nhờ vào việc bắt cá, và nhiều hệ sinh thái ven bờ phụ thuộc vào nguồn dinh dưỡng mà loài cá mang lại. Khi những loài cá di cư bơi ngược dòng để sinh sản, chúng mang theo cả một dòng dưỡng chất từ biển vào sâu trong đất liền, nuôi dưỡng rừng và đồng bằng dọc đường đi. Những mối liên kết ấy cho thấy thế giới nước và thế giới cạn không hề tách biệt,

mà đan xen chặt chẽ với nhau, và loài cá là một trong những sợi dây quan trọng nối liền hai thế giới - một vai trò mà ta chỉ mới bắt đầu hiểu hết tầm quan trọng.

Vai trò trung tâm của loài cá trong hệ sinh thái nhắc ta rằng chúng không chỉ là những sinh vật riêng lẻ, mà là những sợi chỉ dệt nên tấm thảm rộng lớn của sự sống dưới nước. Và trong mạng lưới ấy, có một loài đã trở thành nhân tố ngày càng lớn: con người. Loài cá và con người có một mối quan hệ lâu đời và sâu sắc, vừa nuôi dưỡng vừa đặt ra những thách thức. Mối quan hệ giữa loài cá và con người là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Cá và con người

Từ thuở xa xưa, loài cá đã gắn bó với con người - làm thức ăn, làm kế sinh nhai, làm nguồn cảm hứng và niềm vui. Nhưng mối quan hệ ấy cũng đặt lên vai ta một trách nhiệm lớn: gìn giữ thế giới nước cho mai sau.

Mối quan hệ nhiều mặt giữa loài cá và con người, từ thực phẩm đến nuôi trồng và cá cảnh; và trách nhiệm bảo vệ loài cá cùng thực hành đánh bắt bền vững để gìn giữ vương quốc dưới nước.

Cá và con người

Từ những người tiền sử ven sông đến các đô thị hiện đại, loài cá luôn hiện diện trong đời sống con người - trên bàn ăn, trong bể kính, trong tranh vẽ và những câu chuyện. Ít có nhóm sinh vật nào gắn bó với chúng ta lâu dài và nhiều mặt đến vậy.

Mối quan hệ giữa loài cá và con người có lẽ cũng cổ xưa như chính loài người. Từ thuở xa xưa, cá đã là một nguồn thức ăn quan trọng, nuôi sống những cộng đồng ven sông, ven biển khắp thế giới. Qua thời gian, mối quan hệ ấy ngày càng phong phú: con người không chỉ đánh bắt mà còn nuôi cá, không chỉ ăn cá mà còn ngắm cá, và đưa hình ảnh loài cá vào văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng. Hiểu về mối quan hệ nhiều mặt này giúp ta thấy loài cá quan trọng với đời sống con người đến mức nào - và vì sao việc

gìn giữ chúng lại là chuyện của tất cả chúng ta.

Cá và con người	
MỐI QUAN HỆ	NỘI DUNG
Thực phẩm	Cá là nguồn đạm quý nuôi sống hàng tỷ người trên thế giới.
Nuôi trồng	Con người nuôi cá trong ao, lồng bè và trại thủy sản.
Cá cảnh	Vẻ đẹp của cá làm say lòng người chơi thủy sinh.
Văn hóa	Cá đi vào tranh, thơ, tín ngưỡng và đời sống tinh thần.
Sinh kế	Nghề cá nuôi sống biết bao cộng đồng ven sông, ven biển.

Bảng 11 - Những khía cạnh trong mối quan hệ giữa loài cá và con người.

Nguồn sống từ làn nước

Trước hết và quan trọng nhất, cá là một nguồn thực phẩm quý giá của loài người. Trên khắp thế giới, cá cung cấp chất đạm và dưỡng chất thiết yếu cho hàng tỷ người, và với nhiều cộng đồng, đó là nguồn đạm chính trong bữa ăn hằng ngày. Nghề cá - đánh bắt cá từ sông, hồ và biển - đã tồn tại từ thời tiền sử và cho đến nay vẫn nuôi sống biết bao gia đình, biết bao

làng chài và cộng đồng ven nước. Ở nhiều nơi, cá không chỉ là thức ăn mà còn là trụ cột của cả một nền kinh tế và một lối sống gắn liền với sông nước. Sự phụ thuộc lâu đời này khiến loài cá trở thành một trong những nhóm sinh vật quan trọng nhất đối với sự sống còn của con người.

Bên cạnh việc đánh bắt cá tự nhiên, con người từ lâu đã học cách nuôi cá. Nuôi trồng thủy sản - nuôi cá trong ao, hồ, lồng bè hay các trại chuyên biệt - đã trở thành một cách quan trọng để cung cấp thực phẩm, và ngày càng đóng vai trò lớn trong việc nuôi sống dân số thế giới. Nuôi cá có thể giúp giảm áp lực đánh bắt lên các quần thể cá tự nhiên, nhưng cũng đặt ra những thách thức riêng về môi trường

và cách thực hành. Nghề nuôi cá, với lịch sử lâu đời và vai trò ngày càng lớn, là một ví dụ cho thấy con người đã học cách chung sống và làm việc với loài cá qua bao thế hệ như thế nào.

Vẻ đẹp và văn hóa

Mối quan hệ giữa con người và loài cá không chỉ dừng ở chuyện thức ăn. Vẻ đẹp của cá đã làm say lòng con người từ lâu đời. Thú chơi cá cảnh, nuôi những con cá đẹp trong bể kính hay ao vườn, mang lại niềm vui cho vô số người trên khắp thế giới, biến một góc nhà thành một mảnh của thế giới nước sống động. Những con cá với màu sắc rực rỡ và dáng bơi uyển chuyển là nguồn thư giãn và chiêm ngưỡng bất tận. Qua thú chơi ấy, con

người tìm thấy một sự kết nối gần gũi và dịu dàng với thế giới loài cá, ngay giữa đời sống thường ngày.

Loài cá cũng là nguồn cảm hứng và tri thức cho khoa học và công nghệ của con người. Bằng cách nghiên cứu cách cá bơi, các kỹ sư học được những nguyên lý để thiết kế tàu thuyền, tàu ngầm và cả những cỗ máy di chuyển dưới nước hiệu quả hơn. Bằng cách tìm hiểu cách cá cảm nhận dòng chảy hay tự tạo ánh sáng, các nhà khoa học khám phá ra những cơ chế sinh học tinh vi có thể ứng dụng vào đời sống. Và việc quan sát loài cá trong các hệ sinh thái giúp con người hiểu sâu hơn về sức khỏe của nguồn nước và của cả hành tinh. Loài cá, theo cách ấy, không chỉ nuôi

đưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng cả trí tuệ và sự hiểu biết của con người.

Loài cá cũng in dấu sâu đậm trong văn hóa và tinh thần của con người. Hình ảnh con cá xuất hiện trong tranh vẽ, thơ ca, truyện cổ tích và tín ngưỡng ở khắp các nền văn hóa. Ở nhiều nơi, cá là biểu tượng của sự sung túc, may mắn, sinh sôi và bền bỉ. Những cộng đồng sống bên sông nước thường có cả một kho tàng phong tục, lễ hội và câu chuyện gắn với loài cá và nghề cá. Sự hiện diện phong phú ấy của loài cá trong đời sống tinh thần cho thấy chúng đã trở thành một phần không thể tách rời của trải nghiệm làm người. Nhưng chính vì loài cá quan trọng với ta đến vậy, cách chúng ta đối xử với chúng lại càng có ý

nghĩa lớn lao. Trách nhiệm bảo vệ loài cá và đánh bắt bền vững là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

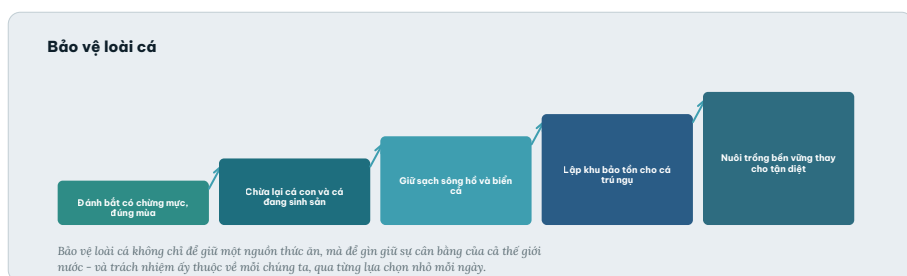
PHẦN V · CHƯƠNG 12

Bảo vệ loài cá và đánh bắt bền vững

Loài cá đã cho con người quá nhiều - thức ăn, sinh kế, vẻ đẹp, niềm vui. Nhưng lòng biết ơn ấy đi kèm một trách nhiệm: nếu ta khai thác thế giới nước một cách vô độ, ta có thể đánh mất chính điều đã nuôi dưỡng mình bao đời. Đây là lúc để nói về trách nhiệm.

Mối quan hệ lâu đời giữa loài cá và con người đang bước vào một giai đoạn đầy thách thức. Với dân số ngày càng đông và công nghệ đánh bắt ngày càng mạnh, con người đang khai thác loài cá với một quy mô chưa từng có, và ở nhiều nơi, các quần thể cá đã suy giảm nghiêm trọng. Cùng với đó, ô nhiễm nguồn nước và sự biến đổi của môi trường đang đe dọa các hệ sinh thái mà loài cá phụ thuộc. Bảo vệ loài cá và thực hành đánh bắt bền vững, vì thế, đã trở thành

một trong những trách nhiệm môi trường quan trọng nhất của thời đại chúng ta - không chỉ vì loài cá, mà vì chính tương lai của con người.



Sơ đồ 12 - Những bước để bảo vệ loài cá và đánh bắt bền vững.

Khi khai thác vượt quá giới hạn

Vấn đề lớn nhất mà loài cá đang phải đối mặt từ phía con người là đánh bắt quá mức. Khi con người đánh bắt cá nhanh hơn tốc độ chúng có thể sinh sản và phục hồi, các quần thể cá dần cạn kiệt. Ở nhiều vùng nước trên thế giới, những loài cá từng dồi dào nay đã trở nên hiếm hoi, và một số ngư trường từng trù phú đã sụp

đổ. Đánh bắt quá mức không chỉ làm hại chính loài cá bị đánh bắt, mà còn phá vỡ cả chuỗi thức ăn và hệ sinh thái phụ thuộc vào chúng. Đây là một bài học đau xót về điều gì sẽ xảy ra khi con người lấy đi từ tự nhiên nhiều hơn những gì tự nhiên có thể tái tạo.

Bên cạnh đánh bắt quá mức, loài cá còn bị đe dọa bởi nhiều vấn đề khác do con người gây ra. Ô nhiễm từ rác thải, hóa chất và nhựa làm bẩn nguồn nước và gây hại cho cá. Việc phá hủy môi trường sống - như san lấp vùng ngập nước, xây đập chặn dòng di cư của cá, hay làm hỏng các rạn san hô - khiến cá mất đi nơi sinh sống và sinh sản. Và những cách đánh bắt hủy diệt, bắt bừa cả cá con lẫn những loài

không mong muốn, gây tổn hại lâu dài cho cả hệ sinh thái. Tất cả những mối đe dọa này cộng lại đang đặt nhiều loài cá và nhiều vùng nước vào tình trạng nguy hiểm.

Con đường bền vững

Tin tốt là chúng ta có thể thay đổi. Đánh bắt bền vững - khai thác cá theo cách cho phép các quần thể tự phục hồi - là hoàn toàn khả thi, và ở nhiều nơi đã cho thấy hiệu quả. Điều đó đòi hỏi đánh bắt có chừng mực, không vượt quá khả năng tái tạo của loài cá; chừa lại cá con và cá đang trong mùa sinh sản để chúng kịp duy trì nòi giống; và tránh những cách đánh bắt hủy diệt. Việc lập ra các khu bảo tồn, nơi cá được yên ổn sinh sống và sinh sản,

giúp phục hồi các quần thể và làm giàu cho cả những vùng nước xung quanh. Nuôi trồng thủy sản bền vững cũng có thể giảm áp lực lên cá tự nhiên. Những giải pháp này cho thấy con người hoàn toàn có thể vừa hưởng lợi từ loài cá, vừa gìn giữ chúng cho mai sau.

Một phần quan trọng của con đường bền vững là thay đổi cách chúng ta nhìn nhận loài cá. Nếu chỉ coi cá như một nguồn tài nguyên vô tận để khai thác, con người sẽ mãi rơi vào cái bẫy lấy đi nhiều hơn những gì tự nhiên có thể tái tạo. Nhưng nếu coi loài cá như một phần sống động và có giới hạn của thế giới tự nhiên, ta sẽ biết khai thác một cách có chừng mực và biết ơn. Nhiều cộng đồng sống bên sông nước từ

xa xưa đã có những phong tục và luật lệ truyền thống để không đánh bắt cạn kiệt - chừa lại mùa sinh sản, giữ những vùng nước thiêng. Những trí tuệ ấy, kết hợp với hiểu biết khoa học hiện đại, có thể chỉ cho ta con đường chung sống lâu dài với loài cá.

Việc bảo vệ loài cá cũng gắn liền với việc bảo vệ toàn bộ môi trường nước và cả hành tinh. Giữ cho những dòng sông sạch, những vùng ngập nước được bảo tồn, những rạn san hô khỏe mạnh - tất cả đều là điều kiện để loài cá sinh sôi. Ứng phó với biến đổi khí hậu, vốn đang làm ấm và thay đổi các đại dương, cũng là bảo vệ tương lai của loài cá. Những nỗ lực ấy tưởng chừng lớn lao và xa vời, nhưng

chúng bắt đầu từ những hành động nhỏ và cụ thể của mỗi người. Bảo vệ loài cá, xét cho cùng, không phải là hy sinh lợi ích của con người, mà là đầu tư cho một tương lai nơi cả loài cá lẫn con người đều có thể tiếp tục phát triển trong một thế giới nước khỏe mạnh.

Trách nhiệm bảo vệ loài cá không chỉ thuộc về các nhà quản lý hay ngư dân, mà thuộc về tất cả chúng ta, qua những lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Chọn tiêu dùng những nguồn hải sản được khai thác bền vững, giảm rác thải nhựa làm ô nhiễm nguồn nước, giữ sạch những dòng sông và bờ biển quanh mình - tất cả đều góp phần gìn giữ thế giới loài cá. Bởi số phận của loài cá và số phận của con người gắn bó

với nhau: một thế giới nước khỏe mạnh, giàu cá, là một thế giới nước có thể tiếp tục nuôi dưỡng cả loài cá lẫn chúng ta. Khi đã hiểu trách nhiệm ấy, ta có thể khép lại hành trình bằng một suy ngẫm sâu hơn về vẻ đẹp và ý nghĩa của cả thế giới loài cá. Đó chính là điều ta sẽ khám phá trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Vẻ đẹp của thế giới nước

Khép lại hành trình, ta dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và ý nghĩa sâu xa của thế giới loài cá - một vương quốc kỳ diệu dưới làn nước mà việc thấu hiểu nó làm phong phú thêm chính tâm hồn chúng ta.

Suy ngẫm về vẻ đẹp và ý nghĩa của thế giới loài cá - về sự kỳ diệu của sự sống dưới nước, về mối liên hệ giữa loài cá và con người, và về những gì việc thấu hiểu chúng dạy cho ta.

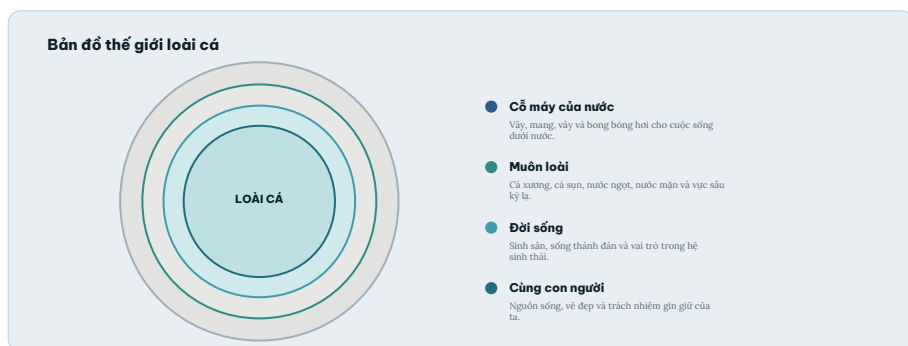
PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Vẻ đẹp và ý nghĩa của thế giới loài cá

Sau hành trình dài qua thế giới của loài cá - từ cấu tạo cơ thể đến đời sống, từ suối trong đến vực sâu - ta trở về với một câu hỏi sâu hơn: tất cả những điều kỳ diệu ấy có ý nghĩa gì với chúng ta, và vì sao thế giới loài cá lại đẹp đẽ và đáng trân trọng đến vậy?

Khép lại cuốn sách, ta dừng lại để chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh về thế giới loài cá mà ta đã cùng nhau khám phá. Đó là một thế giới của sự kỳ diệu - những cỗ máy sống tinh vi, sự đa dạng vô tận, những thích nghi tài tình, và một mạng lưới sự sống chằng chịt trải khắp mọi vùng nước trên hành tinh. Nhưng vẻ đẹp của thế giới loài cá không chỉ nằm ở những sự thật khoa học. Nó còn nằm ở ý nghĩa sâu xa mà việc thấu hiểu thế giới ấy mang lại - về sự sống, về hành

ting của chúng ta, và về vị trí của chính con người trong tầm tầm mệnh mệnh của tự nhiên.



Sơ đồ 13 - Bản đồ toàn cảnh thế giới của loài cá.

Sự kỳ diệu của một thế giới ẩn giấu

Có lẽ điều đẹp đẽ nhất về thế giới loài cá là nó thường ẩn khuất khỏi tầm mắt chúng ta. Phần lớn thời gian, ta chỉ nhìn thấy mặt nước phẳng lặng, mà quên mất rằng bên dưới là cả một vương quốc sống động, muôn màu, không ngừng chuyển động. Khi ta học về loài cá, ta như được trao một đôi mắt mới để nhìn xuyên qua

mặt nước ấy - để hình dung những đàn cá lấp lánh, những rạn san hô rục rở đầy cá, những sinh vật kỳ dị nơi vực sâu, và cả một chuỗi sự sống đang diễn ra trong lặng lẽ. Thế giới nước chiếm phần lớn hành tinh của chúng ta, và loài cá là những cư dân đông đảo nhất của nó. Thấu hiểu chúng là mở rộng thế giới của chính mình, để bao gồm cả cái vương quốc kỳ diệu vẫn luôn hiện diện ngay bên cạnh, chỉ chờ ta chú ý tới.

Vẻ đẹp của loài cá cũng nhắc ta về sự phong phú và tài tình vô tận của sự sống. Mỗi loài cá là một lời giải độc đáo cho những thử thách của cuộc sống dưới nước - một cách thở, một cách bơi, một cách cảm nhận, một cách sinh tồn. Sự đa dạng

đến choáng ngợp của chúng, từ con cá bột trong suốt đến con cá mập khổng lồ, cho thấy tự nhiên có thể sáng tạo đến nhường nào khi được ban cho thời gian và cơ hội. Chiêm ngưỡng sự phong phú ấy khơi dậy trong ta một cảm giác kinh ngạc và khiêm nhường - kinh ngạc trước sự khéo léo của sự sống, và khiêm nhường khi nhận ra rằng con người chỉ là một trong vô số hình thức sống mà hành tinh này đã tạo nên.

Một câu chuyện của sự kết nối

“

Loài cá là những cư dân đầu tiên của thế giới có xương sống, và từ chúng, qua hàng trăm triệu năm, đã hình thành cả nhánh sự sống mà con người thuộc về. Nhìn vào loài cá, ta nhìn thấy cội nguồn xa xưa của chính mình.

VỀ Ý NGHĨA CỦA LOÀI CÁ

Có một sợi dây kết nối sâu xa giữa loài cá và con người, vượt xa chuyện thức ăn hay sinh kế. Cá là những loài động vật có xương sống đầu tiên, và từ tổ tiên xa xưa của chúng, qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, đã hình thành nên tất cả các loài có xương sống trên cạn, kể cả loài người. Theo nghĩa ấy, khi ta nhìn vào một con cá, ta đang nhìn vào cội nguồn xa xưa của chính dòng dõi mình. Mối liên hệ tiến hóa sâu thẳm ấy nhắc ta rằng con người không tách rời khỏi phần còn lại của sự sống, mà là một phần của cùng một câu chuyện lớn - một câu chuyện khởi đầu dưới nước, từ những sinh vật giống loài cá, và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Thế giới loài cá còn dạy ta một bài học đẹp đẽ về sự đa dạng và lòng bao dung. Trong vương quốc dưới nước, sự sống đã tìm ra vô số cách để tồn tại và phát triển - không có một khuôn mẫu duy nhất đúng, mà là muôn vàn lời giải khác nhau, mỗi lời giải phù hợp với một hoàn cảnh. Con cá tí hon và con cá khổng lồ, loài sống thành đàn và loài sống đơn độc, kẻ săn mồi và loài hiền lành gặm tảo - tất cả đều có chỗ đứng của mình trong tấm thảm lớn của sự sống. Chiêm ngưỡng sự đa dạng ấy, ta học được cách trân trọng sự khác biệt, và nhận ra rằng chính sự phong phú, chứ không phải sự đơn điệu, mới là điều làm cho thế giới sống trở nên bền vững và đẹp đẽ.

Và có lẽ, thế giới loài cá còn mời gọi ta sống chậm lại để quan sát và kinh ngạc. Trong nhịp sống hối hả, ta dễ quên mất rằng ngay bên cạnh mình, dưới mỗi mặt nước, đang diễn ra vô số câu chuyện sống động - những cuộc di cư kỳ vĩ, những vũ điệu nhịp nhàng của đàn cá, những màn săn mồi ngoạn mục, những cuộc đời thầm lặng nơi vực sâu. Chỉ cần dừng lại và chú ý, ta có thể bước vào một thế giới của sự kỳ diệu vẫn luôn hiện diện quanh mình. Loài cá, theo cách ấy, là một lời mời gọi dịu dàng để ta mở rộng lòng mình ra với vẻ đẹp của tự nhiên, và tìm lại cảm giác kinh ngạc trước sự sống mà đôi khi ta đã đánh mất giữa bộn bề cuộc sống.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về loài cá, mà cả một tình yêu và sự trân trọng đối với thế giới sống động dưới làn nước. Lần tới khi bạn đứng bên một dòng sông, một hồ nước, hay một bờ biển, mong rằng bạn sẽ nhìn mặt nước ấy với một ánh mắt khác - biết rằng bên dưới là cả một vương quốc kỳ diệu của loài cá, đầy sự sống, vẻ đẹp và những câu chuyện. Và mong rằng sự thấu hiểu ấy sẽ khơi dậy trong bạn cả niềm kinh ngạc lẫn ý thức trách nhiệm - để cùng nhau gìn giữ thế giới nước và những cư dân muôn màu của nó, cho chính chúng ta và cho những thế hệ mai sau.

KHÉP LẠI

Lời kết - Vương quốc của loài cá

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách tưởng tượng mình lặn xuống dưới mặt nước và mở mắt ra. Giờ, sau hành trình dài qua thế giới của loài cá, ta trở về với sự kinh ngạc và thấu hiểu sâu sắc hơn về vương quốc kỳ diệu vẫn luôn hiện diện dưới làn nước.

Trên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu cá là gì và vì sao chúng thành công đến vậy dưới nước; khám phá cấu tạo cơ thể kỳ diệu của chúng, cùng cách chúng bơi, thở và cảm nhận thế giới; chiêm ngưỡng sự đa dạng muôn màu của loài cá, từ nước ngọt đến nước mặn và vực sâu; tìm hiểu về đời sống của chúng, từ sinh sản đến sống thành đàn và vai trò trong hệ sinh thái; và suy ngẫm về mối quan hệ giữa cá với con người, cùng trách nhiệm gìn giữ thế giới nước.

Điều động lại, có lẽ, là một sự kinh ngạc trước sự kỳ diệu và phong phú của sự sống dưới nước - và một ý thức về mối liên hệ sâu xa giữa loài cá, thế giới nước và chính chúng ta. Loài cá, những cư dân đông đảo nhất của vương quốc dưới làn nước, nhắc ta rằng phần lớn hành tinh của chúng ta là nước, đầy ắp sự sống mà ta thường không thấy, và rằng số phận của thế giới ấy gắn bó chặt chẽ với số phận của loài người.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một tình yêu với loài cá và với khoa học đã giúp ta thấu hiểu chúng - cùng một ý thức trách nhiệm đối với thế giới nước. Bởi tìm hiểu về loài cá, suy cho cùng, là học cách nhìn xuyên qua mặt

nước để thấy cả một vương quốc sống động bên dưới, và nhận ra rằng gìn giữ vương quốc ấy cũng chính là gìn giữ một phần thiết yếu của sự sống trên hành tinh chung của chúng ta.

“

Loài cá nhắc ta rằng phần lớn thế giới của ta là nước, đầy ắp sự sống kỳ diệu mà ta thường không thấy - và rằng gìn giữ vương quốc ấy là gìn giữ một phần của chính mình.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới của loài cá.

Những khái niệm cốt lõi

Cá	Động vật có xương sống sống trong nước, thở bằng mang.
Vây	Bộ phận giúp cá bơi, giữ thăng bằng và đổi hướng.
Mang	Cơ quan hô hấp lấy oxy hòa tan trong nước.
Bong bóng hơi	Túi khí giúp cá điều chỉnh độ nổi trong nước.
Đường bên	Giác quan cảm nhận rung động và dòng chảy quanh mình.
Cá xương và cá sụn	Hai nhóm cá lớn, khác nhau ở bộ khung cơ thể.
Nước ngọt và nước mặn	Hai môi trường sống lớn của loài cá.
Cá biển sâu	Những loài kỳ dị thích nghi với vực sâu tối tăm.
Vòng đời	Hành trình từ trứng, cá bột đến cá trưởng thành.
Đánh bắt bền vững	Khai thác cá theo cách cho quần thể tự phục hồi.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy tình yêu loài cá của bạn, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể đến thăm các thủy cung để tận mắt chiêm ngưỡng muôn loài cá sống động; thử nuôi một bể cá cảnh nhỏ để quan sát tập tính của chúng mỗi ngày; đọc thêm về những loài cá và hệ sinh thái nước cụ thể; lặn ống thở hay lặn biển để tận mắt thấy loài cá trong môi trường tự nhiên của chúng; và tìm hiểu về việc bảo vệ nguồn nước cùng đánh bắt bền vững. Thế giới của loài cá là một lĩnh vực kỳ diệu để khám phá và yêu mến.

Một lời mời trân trọng

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc tìm hiểu về loài cá mang lại là khả năng nhìn thế giới nước với ánh mắt trân trọng hơn. Bạn không cần là nhà khoa học để cảm nhận điều này - chỉ cần một chút tò mò và sự chú ý. Hãy để loài cá nhắc bạn rằng dưới mỗi mặt nước phẳng lặng là cả một vương quốc sống động; hãy để chúng khơi dậy trong bạn niềm kinh ngạc trước sự kỳ diệu của sự sống; và hãy để chúng nhắc bạn về trách nhiệm gìn giữ thế giới nước - món quà vô giá mà hành tinh này đã ban tặng, và là ngôi nhà chung của loài cá lẫn con người.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số loài cá, chi tiết và lĩnh vực của sinh học chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và liên tục được cập nhật khi có phát hiện mới. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm tái hiện chính xác một loài cụ thể.